

PROPUESTA DE TEMA

ENTREGA	Fecha: 21/05/2026	FIRMA y ACLARACIÓN ¹
TITULO	MiGanado – Aplicación de gestión de ganado	
ALUMNO	Cosentino, Francisco, 155525 Ingeniera en informática Fcosentino@uade.edu.ar	
ALUMNO	Migueltorena, Lara, 1158597 Ingeniera en informática Lmigueltorena@uade.edu.ar	
TUTOR	Sacco, Andrés Damian Asacco@uade.edu.ar	
¿Externo? ²	no	
CO-TUTOR		

FIRMA y
ACLARACIÓN

CERTIFICACIÓN RECEPCIÓN (COORD. DE PFI)		
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (DIR. CARRERA)		

FIRMAS y ACLARACIONES

¹ Doy mi consentimiento a la presente propuesta y declaro conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE tal cual están detallados en la normativa vigente.

² En caso de tutor externo a UADE indicarlo con una cruz, entregar copia de su CV junto con la propuesta, y proponer co-tutor interno.

CERTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN (ALUMNOS)			
--	--	--	--

Obligaciones

Obligaciones del Tutor

- Guiar sobre la búsqueda de información, ya sea derivando el problema (cuando éste lo supere) o bien indicando las acciones a tomar.
- Rectificar desviaciones e indicar el camino a seguir.
- Guiar y aconsejar sobre la elaboración del "Informe Final", sugiriendo la eliminación, incorporación y/o modificación del contenido.
- Guiar a los alumnos en la utilización correcta de las fuentes bibliográficas, los datos e información disponibles, y el correcto reporte de las mismas en el Informe Final.
- Incentivar a los alumnos en el logro de los objetivos en tiempo y forma, y a realizar trabajos innovadores.
- Avalar las presentaciones formales que realicen los alumnos, firmando la propuesta de PFI y el Informe Final.
- Asegurar que el trabajo realizado por los alumnos, cumpla en su totalidad con lo detallado en lo descripto en los ítems de objetivos y alcance en la propuesta de PFI (oportunamente aprobada por el Director de Carrera).
- Mantener la relación con el alumno bajo normas éticas y profesionales. Los tutores no pueden utilizar el trabajo de los alumnos para intereses personales.

³Firma del Tutor

³ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como tutor y/o co-tutor y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

⁴ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como alumno de la Facultad de Ingeniería y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

Responsabilidades del Alumno

- Desarrollar el PFI de acuerdo a las normativas y requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tutor que tenga conocimientos y/o experiencia en el tema a desarrollar.
- Planificar el trabajo y cumplir con las fechas estipuladas para cada etapa del desarrollo del trabajo
- Obtener la información sobre los requisitos para el desarrollo del trabajo.
- Prepararse para las reuniones con el tutor, preparando una lista de tareas realizadas y pendientes, un resumen de lo realizado desde la última reunión, y una lista de preguntas. Las reuniones con los tutores deberán ser productivas y es responsabilidad de los alumnos trabajar para presentar al tutor los avances. Las reuniones con el tutor no son el momento de trabajo y producción, sino de mostrar los avances.
- Trabajar en forma regular para el trabajo. Los alumnos que no trabajen en forma regular, no podrán pretender tener disponible al tutor en forma regular.
- Presentar toda la información y datos encontrados al tutor, en caso de que éste lo solicite.
- Asegurar que el trabajo escrito cumple con las reglas ortográficas y gramaticales. El tutor no está para corregir el trabajo en estos aspectos, sino en lo que respecta a contenido y desarrollo.
- Enviar regularmente al tutor los avances escritos del trabajo (cada dos semanas por lo menos)
- Solicitar las reuniones al tutor. No es responsabilidad del tutor citar a los alumnos, aunque puede hacerlo si él o ella lo consideran necesario.
- Asegurar que el trabajo cumple con normas éticas y profesionales. Debe evitarse el plagio parcial o total, y la interpretación errónea de datos.
- Defender el trabajo en forma oral, una vez que le haya sido comunicado que el mismo ha sido evaluado satisfactoriamente

4Firma de los Alumnos

1. TIPO DE PROYECTO

Seleccione una y sólo una de las opciones siguientes:

- ☐ **Reingeniería** (apunta a un cambio de estructura y/o procesos)
- ☐ **Plan de Negocios** (apunta a evaluar un nuevo producto o negocio)
- ☐ **Estudio de Factibilidad Técnica y/o Económico-Financiera** (apunta a evaluar la factibilidad de un proyecto)
- ☐ **Cálculo y Diseño** (apunta a generar los diseños conceptuales y básicos de un componente o de un sistema o planta completa)*
- ☐ **Investigación** (apunta a generar nuevos conocimientos)*
- ☒ **Desarrollo** (apunta a obtener un producto y/o proceso novedoso)*

2. OBJETIVO

Objetivo General

El objetivo general del proyecto es desarrollar una aplicación móvil orientada a la gestión integral del ganado bovino en Argentina, permitirá digitalizar y centralizar la información productiva, sanitaria del animal⁴. Se podrán administrar múltiples campos dentro de la misma aplicación, facilitando la organización de la información y mejorando el acceso a los datos por parte de los productores, profesionales y empleados del establecimiento.

Además, el sistema tendrá herramientas de monitoreo con alertas automáticas, análisis predictivos basados en inteligencia artificial, detección de anomalías y un chatbot inteligente.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del proyecto consisten en diseñar e implementar funcionalidades que permitan registrar y consultar información individual de cada animal mediante su número de **caravana**, que es un identificador único que tiene cada animal en su oreja. Pudiendo obtener y registrar datos productivos, reproductivos y sanitarios. También contará con módulos de control sanitario y reproductivo para gestionar vacunaciones, tratamientos, tactos, sangrado y seguimientos veterinarios, incorporando un calendario y alertas automáticas que faciliten el monitoreo y seguimiento del rodeo.

Además, el sistema incorporará estadísticas e indicadores productivos junto con herramientas de análisis predictivo basadas en inteligencia artificial, orientadas a generar estimaciones relacionadas con peso, preñez y salud animal. También se implementarán mecanismos de detección temprana de anomalías o comportamientos inusuales, permitiendo anticipar posibles riesgos sanitarios y productivos. Complementariamente, la aplicación integrará un chatbot inteligente destinado a asistir a productores y profesionales del sector agropecuario mediante consultas rápidas, acceso a información y apoyo en la interpretación de datos generados por el sistema.

Por otro lado, la aplicación contará con soporte multiestablecimiento, permitiendo a productores, dueños, administradores y veterinarios gestionar distintos campos dentro de una misma cuenta. A su vez, se implementará un sistema de roles y permisos que garantice un acceso organizado y adaptado a las necesidades de cada perfil de usuario.

⁴ Como primera etapa, dada la diversidad de terrenos y diferencias climáticas decidimos acotarnos a la provincia de Buenos Aires, ya que es la zona que más conocimientos y referencias obtendremos. Pero a futuro se podría extender a lo largo de toda Argentina.

Comentado [SD1]: Abajo si quieren pueden poner una nota al pie explicando que dada la diversidad de terrenos y diferencias en una primera etapa lo acotan a lo conocido pero que podría extenderse.

Algo cortito pero que explique que la decision es estrategica

Comentado [SD2]: habria que poner un glosario de estos terminos

Comentado [SD3]: Recuerden explicar que es una caravana

Por último, se desarrollará un módulo económico inteligente capaz de utilizar la información registrada en el sistema para proyectar costos, ganancias y posibles escenarios productivos, contribuyendo a mejorar la toma de decisiones y la planificación dentro del ámbito ganadero.

3. ALCANCE

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de un prototipo funcional para la gestión integral del ganado bovino destinado a la cría para venta en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La entrega final del proyecto será un prototipo funcional, ya que desarrollaremos una aplicación operativa con funcionalidades que se pueden usar en entornos reales.

Incluye módulos para registro individual de animales, organización por lotes, gestión sanitaria y reproductiva, calendarios de vacunación y seguimiento veterinario. También, contará con módulos de inteligencia artificial que ayudaran a la generación de estimaciones sobre aspectos de salud, proyecciones productivas y económicas. Además, el sistema contará con mecanismos de detección temprana de anomalías relacionadas con la salud y el comportamiento productivo de los animales, utilizando inteligencia artificial para identificar posibles riesgos sanitarios o situaciones atípicas a partir de la información registrada.

El sistema estará orientado exclusivamente a bovinos de cría, quedando fuera del alcance otros tipos de animales y explotaciones bovinas dedicadas a la producción tambera. Asimismo, quedan explícitamente excluidos del alcance el diseño, provisión o mantenimiento de hardware, específicamente chips electrónicos y bastones de lectura Bluetooth, así como el software propietario de dichos dispositivos; el sistema se limitará al procesamiento de la información capturada por estos medios externos.

1.1 DESCRIPCION

El proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo funcional de una aplicación web orientada a la gestión integral de establecimientos bovinos dedicados a la cría para la venta. Teniendo en cuenta que la cantidad mínima promedio de bovinos que tiene un productor es de 200 animales, la plataforma busca modernizar la forma en que se administra la información ganadera, reemplazando los métodos tradicionales de anotaciones manuales en papel o planillas simples, los cuales suelen generar errores, pérdida de información y un importante desperdicio de tiempo y dinero. Además, el crecimiento de los rodeos y la reducción de la cantidad de personas encargadas de su manejo generan nuevos desafíos relacionados con el control sanitario, productivo y de bienestar animal. Frente a esta situación, han surgido tecnologías de Ganadería de Precisión (Precision Livestock Farming), diseñadas para asistir a los productores mediante el monitoreo continuo y automatizado de parámetros productivos, ambientales y sanitarios, facilitando una gestión más eficiente de los establecimientos (SCHILLINGS; BENNETT; ROSE, 2021).

La aplicación permitirá llevar un control individual de cada animal, registrando información como peso, edad, raza, estado sanitario, tratamientos, vacunación, sangrado y estado reproductivo. Además, contará con funcionalidades de organización por lotes, calendario sanitario automatizado y seguimiento veterinario, facilitando la planificación y el monitoreo de las actividades del establecimiento.

También, la plataforma incorporará soporte multiestablecimiento, permitiendo administrar distintos campos dentro de una misma cuenta y gestionar diferentes perfiles de usuario, tales como productores, veterinarios, administradores y empleados de campo. De esta manera, los veterinarios podrán acceder a los establecimientos en los que trabajen y consultar la información correspondiente según los permisos asignados.

Uno de los principales diferenciales de MiGanado será la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y análisis predictivo aplicadas a la toma de decisiones productivas, sanitarias y económicas. En los últimos años, la aplicación de tecnologías basadas en inteligencia artificial dentro del sector ganadero ha demostrado un gran potencial para el análisis de información, la detección temprana de anomalías y la prevención de problemas sanitarios y productivos. Estas herramientas permiten transformar grandes volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones, favoreciendo una gestión más eficiente y precisa de los establecimientos agropecuarios (AGROTECH CAMPUS, 2026).

A partir de la información registrada, el sistema podrá generar estimaciones relacionadas con peso futuro, probabilidad de preñez y proyecciones productivas, además de detectar de manera temprana posibles anomalías o riesgos sanitarios mediante el análisis del comportamiento y los datos históricos de los animales. En un principio la IA trabajará con datasets para poder realizar predicciones, pero a lo largo del tiempo y con la constante carga de datos de cada productor, se obtendrán respuestas más precisas debido al entrenamiento de la inteligencia con datos reales de cada productor.

Comentado [SD4]: guarda con esto, va a venir la pregunta de donde salen estos dataset, quien los curo y demas

Comentado [SD5]: Tengan cuidado con esto, porque les pueden decir de donde sacan el dataset. Si la idea es que el analisis predictivo sea en base a solo lo que el ganadero hizo en el pasado es una cosa

Complementariamente, la aplicación integrará un chatbot inteligente orientado a brindar asistencia automatizada a productores y profesionales del sector agropecuario, permitiendo realizar consultas rápidas, acceder a información relevante y obtener recomendaciones basadas en los datos almacenados en el sistema.

Además, la plataforma incluirá un módulo económico inteligente que utilizará la información generada por el sistema para proyectar costos, ganancias y posibles escenarios productivos, contribuyendo a mejorar la planificación y la toma de decisiones dentro del establecimiento.

Luego de realizar una búsqueda exhaustiva de aplicaciones similares, se presenta a continuación un cuadro comparativo donde se pueden observar las principales diferencias entre ellas y MiGanado.

APP	GESTION DE GANADO	CALENDARIO INTEGRADO	UTILIZA IA	ANALISIS PREDICTIVO	DETECCION DE ANOMALIAS	ASISTENTE INTELIGENTE	MULTI-ESTABLECIMIENTO
Albor Agro	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
FieldData	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
iLiveStock	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
VacApp	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
MiGanado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Como se observa en el cuadro comparativo, la mayoría de las aplicaciones ganaderas actuales se enfocan principalmente en la gestión y registro de información. Algunas incluyen funcionalidades parciales vinculadas a inteligencia artificial, pero con un alcance limitado. Por ejemplo, FieldData utiliza IA para interpretar audios enviados por WhatsApp e incorporarlos automáticamente a la base de datos de la aplicación. Sin embargo, no incorpora herramientas de análisis predictivo, detección de anomalías ni asistencia inteligente orientada a la toma de decisiones productivas.

En este contexto, MiGanado se diferencia por integrar en una misma plataforma funcionalidades de gestión ganadera, calendario sanitario, inteligencia artificial, análisis predictivo, detección de anomalías, asistencia veterinaria automatizada y soporte multiestablecimiento. Esta integración busca transformar la aplicación en una herramienta inteligente de apoyo estratégico para el productor, y no únicamente en un sistema de registro digital.

Además, la plataforma incluirá un módulo económico que utilizará la información generada por el sistema para proyectar costos, ganancias y escenarios productivos, permitiendo anticipar decisiones más rentables para el establecimiento.

Comentado [SD6]: Hagan una introduccion a la tabla

1.2 RECURSOS

Plataforma en la nube	Almacenamiento y pruebas del sistema		\$50.000
Total de Presupuesto estimado: \$50.000			

AGROTECH CAMPUS. *¿Cuáles son los beneficios de la automatización en ganadería?* [en línea]. 2026 [consulta: 1 junio 2026]. Disponible en: <https://agrotechcampus.com/blog/cuales-son-los-beneficios-de-la-automatizacion-en-ganaderia/>

SCHILLINGS, Juliette; BENNETT, Richard y ROSE, David Christian. Exploring the Potential of Precision Livestock Farming Technologies to Help Address Farm Animal Welfare. *Frontiers in Animal Science* [en línea]. 2021, vol. 2, artículo 669598.